

1. 準備①：塊（カタマリ）の微分・積分

通常，数学 II では $(x - 1)^2$ などを積分する場合，一度展開してから計算する．しかし，以下の性質を知っていると計算が劇的に楽になる．

法則の発見

次の関数を展開してから微分し，結果を因数分解せよ．

(1) $y = (x - 1)^2 \rightarrow y' = 2(x - 1)$

(2) $y = (x - 2)^3 \rightarrow y' = 3(x - 2)^2$

【結論】 展開しなくても，肩の数字が降りてくる！

$$\{(x - \alpha)^n\}' = n(x - \alpha)^{n-1}$$

塊（カタマリ）の積分公式

微分と逆の操作をすることで，以下の積分公式が成り立つ．（証明はみなさんにお任せします．）

$$\int (x - \alpha)^n dx = \frac{1}{n + 1} (x - \alpha)^{n+1} + C$$

例題

(1) $\int (x - 2)^2 dx$

(2) $\int_1^3 (x - 1)^2 dx$

Memo / Answer

2. 準備②：因数定理と交点

因数定理の確認

方程式 $f(x) = 0$ が解 $x = \alpha$ をもつ $\iff f(x)$ は $(x - \alpha)$ を因数にもつ

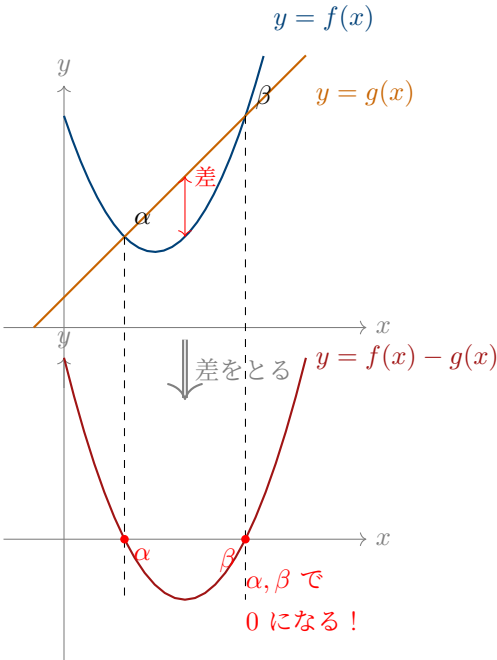
「差の関数」の正体

放物線 $y = f(x)$ と直線 $y = g(x)$ が，2 点 $x = \alpha, \beta$ で交わっているとする．このとき，2 つの関数の差 $f(x) - g(x)$ はどのような形になるだろうか？

- 交点では「高さが同じ」なので，
$$f(\alpha) - g(\alpha) = 0, \quad f(\beta) - g(\beta) = 0$$

つまり，差の関数 $f(x) - g(x)$ は $x = \alpha, \beta$ を解にもつ．
- すなわち
$$f(x) - g(x) \text{ は } (x - \alpha) \text{ と } (x - \beta) \text{ を因数にもつ.}$$
- 結論 $f(x)$ の x^2 の係数を a とすると
$$f(x) - g(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

- と因数分解できる！
- 図形的な意味は以下の通りである．



3. 魔法の公式「 $\frac{1}{6}$ 公式」

積分の特別公式

放物線と直線で囲まれた部分の面積を、「交点の座標」だけで一発で求める公式がある。

定理：1/6 公式

$\alpha < \beta$ とするとき、以下の定積分計算が成り立つ。

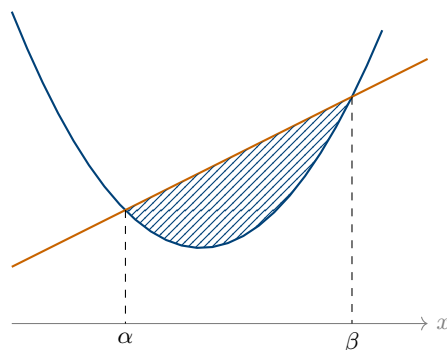
$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$$

特に、放物線 $y = ax^2 + bx + c$ と直線が 2 点 $x = \alpha, \beta$ で交わるとき、これらで囲まれた部分の面積 S は、

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

で求められる。

ラフの様子は以下の通りである。



例題 1：威力を体感せよ

放物線 $y = x^2 - 3$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解答

- (1) 交点を求める： $x^2 - 3 = 2x \iff x^2 - 2x - 3 = 0$
 $(x + 1)(x - 3) = 0$ より交点は $x = -1, 3$.
- (2) 公式を使う： $\alpha = -1, \beta = 3$, 放物線の係数 $a = 1$ なので、

$$\begin{aligned} S &= \frac{|1|}{6} \{3 - (-1)\}^3 \\ &= \frac{1}{6} \cdot 4^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

普通に $\int_{-1}^3 \{2x - (x^2 - 3)\} dx$ を計算するより圧倒的に速い！

4. なぜ使えるのか？（証明）

この公式の証明には、鮮やかな式変形のテクニックが使われている。丸暗記ではなく、この「導出の流れ（エッセンス）」を理解しよう。

Step 1：因数分解

放物線 $y = ax^2 + bx + c$ と直線 $y = mx + n$ の交点が α, β であるとき、差の式は必ず因数分解できる。

$$(\text{直線}) - (\text{放物線}) = -a(x - \alpha)(x - \beta)$$

よって、面積 S は次の定積分で表される ($a > 0$ とする)。

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} -a(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

係数 $-a$ を外に出すと、目標の形が見えてくる。

$$S = -a \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

Step 2：式変形の工夫（最重要！）

普通に展開して $\int (x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta) dx$ を計算するのは大変である。そこで、次のような「無理やり $x - \alpha$ を作る」変形を行う。

$$x - \beta = (x - \alpha) - (\beta - \alpha)$$

これを用いて、被積分関数を変形する。

$$\begin{aligned} (x - \alpha)(x - \beta) &= (x - \alpha)\{(x - \alpha) - (\beta - \alpha)\} \\ &= (x - \alpha)^2 - (\beta - \alpha)(x - \alpha) \end{aligned}$$

Point： 定数 $(\beta - \alpha)$ を塊として扱う！

Step 3：積分計算

変形した式を積分する． $\int (x-\alpha)^n dx = \frac{1}{n+1}(x-\alpha)^{n+1}$ を利用すると楽．

$$\begin{aligned} I &= \int_{\alpha}^{\beta} \{(x-\alpha)^2 - (\beta-\alpha)(x-\alpha)\} dx \\ &= \left[\frac{(x-\alpha)^3}{3} - (\beta-\alpha)\frac{(x-\alpha)^2}{2} \right]_{\alpha}^{\beta} \end{aligned}$$

- 代入（上端 β ）：

$$\frac{(\beta-\alpha)^3}{3} - (\beta-\alpha)\frac{(\beta-\alpha)^2}{2} = \frac{1}{3}(\beta-\alpha)^3 - \frac{1}{2}(\beta-\alpha)^3$$

- 代入（下端 α ）： $(\alpha-\alpha)=0$ なので，すべて 0 になる！（これが狙い）

Step 4：結論

係数をまとめて計算する．

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

より，定積分部分の値は

$$I = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

となる．

最後に，最初に外に出しておいた $-a$ を掛ければ，面積公式の完成である．

$$S = -a \times \left\{ -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3 \right\} = \frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$$

まとめ

この証明の流れ（特に $x-\alpha$ の塊を作る変形）は，2 つの放物線や，接線と囲む面積（ $\frac{1}{12}$ 公式や $\frac{1}{3}$ 公式）の証明でも全く同じように使える．「結果」だけでなく「過程」を知っておくと，応用が利くようになる．

次回予告：この最強の武器を使って，入試頻出の面積問題を次々と攻略する（計算演習回）．

Proof

今回のポイント

- 1/6 公式：放物線と直線の面積は、「交点 α, β 」と「 x^2 の係数 a 」だけで求まる.

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

- 計算の工夫 (証明の心) : $\int (x - \alpha)(x - \beta)dx$ の形は, まともに展開せず, $x - \beta = (x - \alpha) - (\beta - \alpha)$ と変形して積分する.

練習 A : 基本 (放物線と x 軸)

次の放物線と x 軸で囲まれた部分の面積 S を, 公式を用いて求めよ.

- (1) $y = x^2 - 4x$
- (2) $y = -x^2 + 3x + 4$

練習 B : 標準 (放物線と直線)

次の放物線と直線で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

- (1) 放物線 $y = x^2$ と 直線 $y = 2x + 3$
- (2) 放物線 $y = -x^2 + 4x$ と 直線 $y = x$

Memo / Answer

練習 C : 応用 (2 つの放物線)

2 つの放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ と $y = -x^2 + 4x - 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めたい.

- (1) 2 つの放物線の交点の x 座標 α, β ($\alpha < \beta$) を求めよ.
- (2) 図形的に「上 - 下」の式を作り, 整理せよ. (x^2 の係数に注意!)
- (3) 公式を用いて面積 S を求めよ.

練習 D : 計算の工夫 (公式の証明より)

次の定積分を, 展開せずに「塊 (カタマリ) の積分」を利用して計算せよ.

$$\int_1^3 (x - 1)(x - 3) dx$$

ヒント: $x - 3 = (x - 1) - 2$ と変形して, $\int_1^3 (x - 1)\{(x - 1) - 2\}dx$ を計算する.

Memo / Answer

A 問題：基本

Memo / Answer

(1) $x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$ より交点は $x = 0, 4$. x^2 の係数は 1 なので,

$$S = \frac{|1|}{6}(4 - 0)^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$$

(2) $-x^2 + 3x + 4 = 0 \iff -(x + 1)(x - 4) = 0$ より交点は $x = -1, 4$. x^2 の係数は -1 なので,

$$S = \frac{|-1|}{6}\{4 - (-1)\}^3 = \frac{1}{6} \cdot 5^3 = \frac{125}{6}$$

B 問題：標準

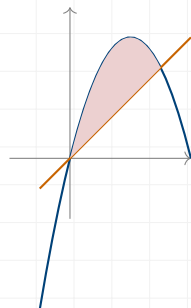
Memo / Answer

(1) 交点を求める. $x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x + 1)(x - 3) = 0$ より $x = -1, 3$.

$$S = \frac{|1|}{6}\{3 - (-1)\}^3 = \frac{4^3}{6} = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$$

(2) 交点を求める. $-x^2 + 4x = x \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x - 3) = 0$ より $x = 0, 3$.

$$S = \frac{|-1|}{6}(3 - 0)^3 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$



C 問題：2 つの放物線

Memo / Answer

(1) $x^2 - 2x + 3 = -x^2 + 4x - 1 \iff 2x^2 - 6x + 4 = 0 \iff 2(x - 1)(x - 2) = 0 \iff x = 1, 2$

(2) 上に凸 ($-x^2 \dots$) が上, 下に凸 ($x^2 \dots$) が下である.

$$\begin{aligned} (\text{上}) - (\text{下}) &= (-x^2 + 4x - 1) - (x^2 - 2x + 3) \\ &= -2x^2 + 6x - 4 \quad (= -2(x - 1)(x - 2)) \end{aligned}$$

Point: x^2 の係数が -2 になることに注意!

(3) 係数の絶対値 $|-2| = 2$ を公式に適用する.

$$S = \frac{2}{6}(2 - 1)^3 = \frac{1}{3} \cdot 1^3 = \frac{1}{3}$$

D 問題：計算の工夫

Memo / Answer

この計算は, 1/6 公式の証明そのものである.

$$\begin{aligned} I &= \int_1^3 (x - 1)\{(x - 1) - 2\} dx \\ &= \int_1^3 \{(x - 1)^2 - 2(x - 1)\} dx \\ &= \left[\frac{(x - 1)^3}{3} - 2 \cdot \frac{(x - 1)^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} - 2^2 \right) - (0 - 0) \\ &= \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

(検算) 公式を使うと $-\frac{1}{6}(3 - 1)^3 = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$. 一致する.